

完整科研报告 · 正式学术风格 · 自包含 HTML

XAJ-Snow: 从错误的人类活动解释到雪过程结构缺失的诊断、最小修正与工程 Go/No-Go 验证

副标题：基于 Caravan 两流域成对实验的可复现研究报告（大样本结论待补充）

项 目 软 件 : hydromodel 0.3.2 | 生 成 脚 本 :
scripts/generate_publication_outputs.py | 状 态 : 工程 GO

论文大样本待补充

交付物: results/publications/ (HTML 自包含; 指标来自 basins_metrics.csv)

目录 (可点击)

1. 执行摘要
2. 研究背景与目的
3. 研究问题与假设形成过程
4. 数据来源与数据准备
5. 方法
6. 研究过程
7. 结果展示
8. 图表超详细解释
9. 分析与讨论
10. 主要结论
11. 局限与展望
12. 软件与可复现性
13. 参考文献
14. 附录

1. 执行摘要

本报告记录 XAJ-Snow (在 Xin' anjiang model, XAJ 上游增加 CemaNeige-style 融雪层) 的工程实现、成对率定与 go/no-go 判定。在统一的 Shuffled Complex Evolution-University of Arizona (SCE-UA) + Kling-Gupta efficiency (KGE) 协议 (rep=800) 下, 真实测试期指标为:

- camels_01013500 ($\text{frac_snow} \approx 0.37$): XAJ-MZ 的 Nash-Sutcliffe efficiency (NSE)=-0.2321、KGE=0.2096; XAJ-Snow NSE=0.7318、KGE=0.7764 ($\Delta\text{NSE} \approx +0.964$)。
- camels_14306500 (低雪负对照): XAJ-MZ NSE=0.7106; XAJ-Snow NSE=0.7043 ($\Delta\text{NSE} \approx -0.006$)。
- 01013500 最优雪参: $\text{Kf} \approx 3.50 \text{ mm}/^\circ\text{C}/\text{day}$, $\text{CTG} \approx 0.116$ (未贴边)。单元测试 8/8 PASS。

判定: 工程 GO。 融雪结构假说在本成对协议下获强支持。**边界:** 不得把双流域试验外推为大样本论文主结论; 分层批量、SWE (snow water equivalent) 辅助一致性、优化预算/自由度因子实验等仍为“待补充”。不得声称“首次 XAJ 融雪”。

2. 研究背景与目的

大样本水文显示, 概念模型的“平均技巧”会掩盖特定气候/地貌区间的结构性失效 (Knoben et al., 2020; Santos et al., 2025)。雪影响流域是典型压力测试: 若模型不能把降雪暂存并以融雪形式释放, 春汛峰现时间与洪量会被系统性扭曲。

XAJ 已有融雪/寒区过程耦合先例 (Tan et al., 2023; Ju et al., 2024; Dong et al., 2024; Wu et al., 2025), 且 Chen et al. (2025) 已在 CAMELS 531 流域上把 CemaNeige 接入可微参数学习的积融雪新安江 (dMXAJ), 中位 KGE 显著提升。因此本文/本报告贡献不是“第一次加雪/第一次 XAJ-CemaNeige/第一次大样本 XAJ 融雪”, 而是: (1) 在统一经典 SCE-UA 协议下做失效诊断; (2) 用故意极简、非 ML 的双参数修正做可证伪检验; (3) 用负对照约束虚假增益; (4) 为后续适用边界与公平性实验铺路。与 Chen et al. (2025) 的“大样本高技巧学习器”叙事相比, 本工作追问的是**何时需要最小融雪结构**; 与 Wu et al. (2025) 及 Dong et al. (2024) 相比, 强调最小修正 + 负对照, 而非更完整寒区物理。

本报告目的: 把本地真实实验链条 (数据→代码→率定→指标→图→判定) 写成可独立审阅的完整档案, 并与投稿向论文初稿对齐。

3. 研究问题与假设形成过程

早期直觉曾把 01013500 的差表现归因于人类活动/土地利用复杂。流域属性对照显示: 人类足迹指数 $\text{hft} \approx 30.6$ (010) 对 34.3 (143), 对照流域甚至略高; 干旱指数同为约 0.49。因

而“人类活动更强导致更差”缺乏支持（见 basin_alignment 诊断）。

转向结构假说：XAJ-MZ 无雪过程，降雪被当作降雨立刻参与产流 → 雪区样本外崩溃；在低雪区则不一定。可检验预测：

- 1. 同一协议下，雪区 XAJ-Snow >> XAJ-MZ；
- 2. 负对照区 XAJ-Snow ≈ XAJ-MZ（无虚假大增益）；
- 3. 雪参 Kf、CTG 落在合理区间且不贴边。

这些预测在 medium go/no-go 中全部满足，从而形成“全速推进分层大样本”的工程决策；论文级总体结论仍待大样本。

4. 数据来源与数据准备

4.1 Caravan 与变量

数据来自 Caravan (Kratzert et al., 2023) 中的 CAMELS 子集。须强调：Caravan 强迫场 ≠ 各地原始 CAMELS 强迫，可能改变概念模型表现 (Clerc-Schwarzenbach et al., 2024)。本实验使用的关键变量：降水 P 、潜在蒸散发 PET（诊断默认 FAO Penman–Monteith）、流量 Q 、以及 XAJ-Snow 所需的 2 m 气温 T (temperature_2m_mean 写入 minicache)。

4.2 两流域角色

流域 ID	角色	frac_snow	面积 km²	干旱指数	人类足迹	森林%
camels_01013500	雪影响诊断目标	0.37	2298	0.49	30.6	88.5
camels_14306500	低雪负对照	≈0	859	0.49	34.3	98.7

来源：results/diagnostics/basin_alignment_01013500_vs_14306500.md；训练/测试日数均为 3652 / 3287，P/E/Q NaN 比例为 0。

4.3 时段与质量

项目	取值
训练期	1985-10-01 – 1995-09-30
测试期	2005-10-01 – 2014-09-30
warmup	365 d
缺失检查	两流域训/测 P·E·Q 无 NaN（对齐诊断）
绘图时间轴	评价 NetCDF 中 warmup 后的测试窗（约 2006-10-01 至 2014-09-30）

5. 方法

5.1 XAJ-MZ

Xin' anjiang model（新安江模型）的 hydromodel 实现，配合 Muskingum–Zhao 汇流，15 个率定参数，无雪蓄变量。全部降水按液态输入产流模块。

5.2 CemaNeige-style 融雪层与符号

XAJ-Snow 在 XAJ-MZ 前增加集总单带度日融雪层（Valéry et al., 2014；非严格 airGR 复现）。固定 $T_s=0^{\circ}\text{C}$ 、 $T_r=1^{\circ}\text{C}$ 。自由参数：

- **Kf**: 度日因子 ($\text{mm } ^{\circ}\text{C}^{-1} \text{ d}^{-1}$)，越大则同等正温下融雪越快；搜索 [0,10]。
- **CTG**: 冷含量/热状态惯性 [-]， $\in [0,1]$ ；越大则对既往寒冷记忆越强、融雪启动越滞后。

符号：P 降水，T 气温，G 热状态，MeltPot 潜在融雪，Gratio 雪盖因子，M 融雪，SWE 雪水当量。质量守恒要求雨+雪=P（分割后），融雪不超过 SWE。

$$\text{rain, snow} \leftarrow \text{partition}(\text{P, T}; T_s, T_r)$$

$$\text{SWE} \leftarrow \text{SWE} + \text{snow}; \text{G} \leftarrow \min(0, \text{CTG} \cdot \text{G} + (1 - \text{CTG}) \cdot \text{T})$$

$$\text{仅当等温 (G} \approx 0 \text{) 时 } \text{MeltPot} \leftarrow \min(\text{SWE}, \max(0, \text{Kf} \cdot \text{T})); \text{ 否则 } \text{MeltPot} = 0$$

$$\text{Gratio} \leftarrow \min(1, \text{SWE} / \text{G}_{\text{threshold}}); \text{M} \leftarrow \min(\text{SWE}, (0.9 \cdot \text{Gratio} + 0.1) \cdot \text{MeltPot})$$

未外供数组时， $\text{G}_{\text{threshold}}$ 在**每一次**雪模块调用内按该次降雪序列估计为 $0.9 \times \text{年均降雪}$ （雪无流域有极小地板）。因训练/测试分段加载，pilot 会在各时段分别重算阈值，而非把训练期阈

值冻结到评价期——属须披露的协议选择，而非率定参数向量中的隐变量。

NSE/KGE 越接近 1 越好；NSE<0 表示不如用观测均值作预报。本实验主目标函数为训练期 KGE，报告测试期 NSE 与 KGE。Kf≈3.5 落在文献常见度日量级（约 2–6）且未贴边，但在无 SWE 约束时仍是**有效参数**而非独立物理辨识。

5.3 率定协议

算法 SCE-UA (spotpy)，目标 KGE；两模型两流域均用 medium 设置 rep=800、ngs=15（成对可比）。**注意：**匹配预算≠已证明收敛公平；更高 rep、多种子、固定雪参消融等仍为“待补充”，不得把 rep=800 写成充分公平基线。smoke 曾用 rep=120 仅验证流水线。**已完成补充：**01013500 上 SciPy NSE refine (Snow NSE=0.8779；MZ NSE=0.1393)；rep=2000 敏感性 (MZ NSE=-0.3106；Snow NSE=0.7318)；batch1 n=14 @rep=200 分层 first-look。**仍未完成：**rep=5000；143@rep=2000；冻结 80 站 medium 全量；SWE 一致性；factorial。

5.4 模型结构对比

项目	XAJ-MZ	XAJ-Snow
雪过程	无	单带 CemaNeige-style
输入特征	P, PET	P, PET, T
参数个数	15	17 (+Kf,+CTG)
核心产汇流	XAJ-MZ	同左（融雪后调用）

6. 研究过程

- 属性诊断否定纯人类活动解释；提出雪过程结构缺失假说。
- 工程修复：minicache 写入气温；数据加载 VAR_MAPPING；InvalidIndexError 等相关修复见 diagnostics。
- 实现 snow.py / xaj_snow.py 并注册模型；单元测试 8/8。
- smoke (rep=120) 验证 pipeline：010 snow NSE 已升至约 0.436。
- medium (rep=800) 正式 go/no-go：雪区大幅提升、负对照中性。
- 010 SciPy NSE refine 完成；rep=2000（仅 010）完成；batch1 n=14 @rep=200 完成。
- SciencePlots 出图；本脚本汇总为正式报告与论文初稿；consultation 简报供外部顾问阅读。

研究问题	证据	当前状态
雪区是否因无融雪而失效?	010 $\Delta NSE \approx +0.96$; 过程线春峰改善	成对协议下支持
是否到处虚假增益?	143 $\Delta NSE \approx -0.006$; batch1 无雪中位 ≈ -0.007	单对照+first-look 支持中性
大样本适用边界?	batch1 分层中位; 冻结 80 站未全跑	待补充: 冻结样本 medium
SWE 状态一致性?	—	待补充
优化预算/自由度公平性?	010@2000 部分完成	待补充 factorial / 5000

7. 结果展示

表：成对测试期指标（真实 CSV）

流域	模型	NSE	KGE	RMSE	Bias	Corr
01013500	XAJ-MZ	-0.2321	0.2096	2.2446	0.2776	0.2550
01013500	XAJ-Snow	0.7318	0.7764	1.0473	0.1665	0.9031
14306500	XAJ-MZ	0.7106	0.7815	3.0565	-0.3755	0.8461
14306500	XAJ-Snow	0.7043	0.7795	3.0895	-0.2792	0.8410

数据来源：results/xaj_snow_go_nogo/.../evaluation_test/basins_metrics.csv；协议 SCE-UA+KGE，rep=800；训练 1985-10-01–1995-09-30；测试 2005-10-01–2014-09-30；warmup=365。

流域	Kf	CTG	备注
01013500	3.5006	0.115624	主诊断；未贴边
14306500	6.2574	0.705998	负对照；无雪时参数可退化/欠约束

参数来源：basins_denorm_params.csv

补充表：01013500 SciPy NSE refine (真实 CSV)

模型	NSE	KGE	备注
XAJ-Snow refine	0.8779	0.9374	补充展示，非成对主结论
XAJ-MZ refine	0.1393	0.0856	同左

Batch1 first-look (n=14, rep=200) 分层中位 Δ NSE: 雪区 $\geq 0.1 \rightarrow 0.5461$ (n=9) ; 无雪 $< 0.1 \rightarrow -0.0068$ (n=5) ; $S2 > 0.3 \rightarrow 0.5835$ 。来源: batch1_paired_metrics.csv / applicability_first_look.md。

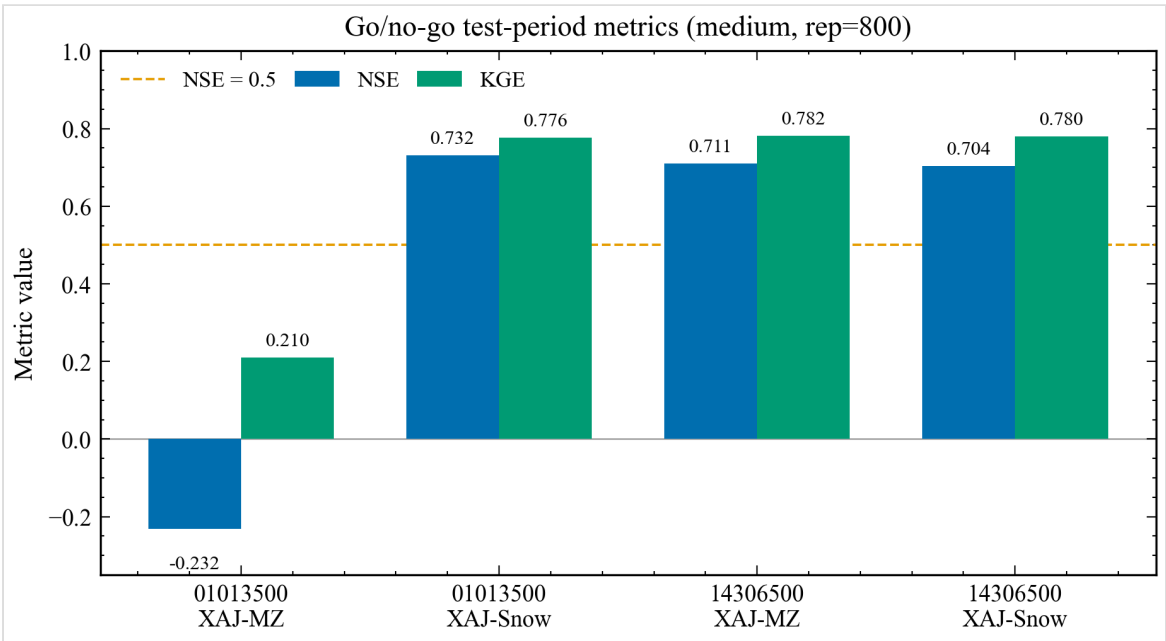


图 1. Go/no-go 成对样本外 NSE 与 KGE 柱状对比. Data source: paired go/no-go basins_metrics.csv (SCE-UA+KGE, rep=800).

图 1 超详细解读（来龙去脉）

背景与目的：在推进大样本之前，需要一张“成对协议下谁赢、赢多少”的总览图，把四个实验（两流域×两模型）的样本外技巧摆在同一坐标上，避免口头比较。

全篇作用：它是 go/no-go 的定量门问：雪区必须明显提升，负对照不能出现虚假大增益。

如何阅读：横轴是流域；每组柱对应 NSE 与 KGE。颜色区分指标族，同一指标下再对比 XAJ-MZ 与 XAJ-Snow。数值越高越好（NSE/KGE 上限为 1）。

可看出：01013500 上 XAJ-Snow 柱显著高于 XAJ-MZ（NSE 由负转正）；14306500 两模型几乎等高。

不能看出：不能外推到“全球都需要加雪”；不能区分提升来自结构还是仅仅多了两个参数的优化运气（需后续公平性实验）。

通俗解释：像考试成绩单：有雪的流域“补课成绩飞跃”；几乎没雪的对照班“补课前后差不多”，说明不是随便补课都能涨分。

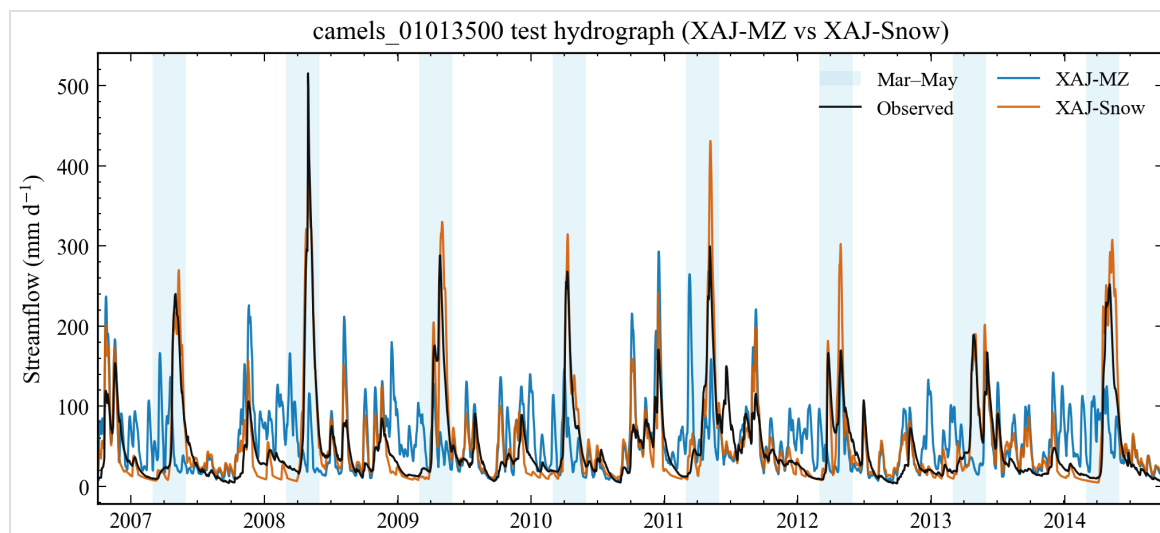


图 2. 雪影响流域 01013500 全测试期水文过程线. Data source: evaluation NetCDF for the test window after warmup.

图 2 超详细解读（来龙去脉）

背景与目的：指标只给一个分数；过程线展示“错在什么季节、错成什么形状”。

全篇作用：把“无融雪→降雪当雨立刻产流”的机制假说落到可看见的春汛峰值上。

如何阅读：横轴为测试期日期（warmup 之后），纵轴为流量。黑线=观测，蓝线=XAJ-MZ，橙线=XAJ-Snow；浅色条带≈3–5 月融雪季。

可看出：春季峰值时机与量级上，橙线更贴近黑线；蓝线常偏早/偏肥或错峰。

不能看出：单靠过程线不能证明 SWE 模拟正确；夏秋季残差也可能来自土壤/汇流参数权衡。

通俗解释：把河流当“蓄水罐出水”。没雪模块时，冬天的“固态水”被当成立刻可流走的雨；有雪模块后，水先存再化，春天洪峰才对得上。

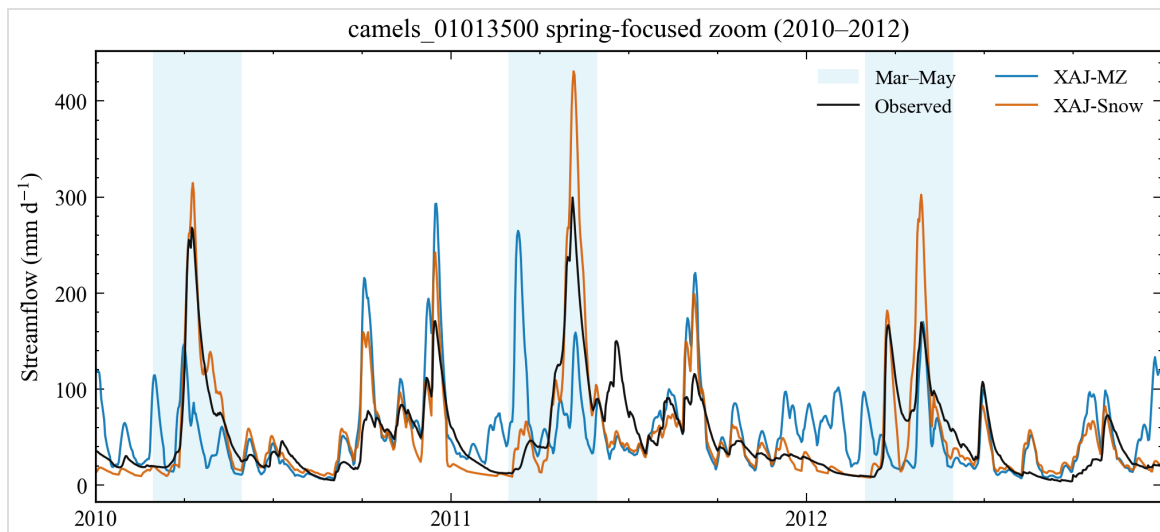


图 3. 01013500 春季放大过程线 (2010–2012) . Data source: same evaluation series as Fig. 2; Mar–May spring shading.

图 3 超详细解读（来龙去脉）

背景与目的：全时段图信息密度高，春季细节被压缩；放大 2010–2012 连续融雪季以便审稿式细读。

全篇作用：检查提升是否来自“一两个偶然大洪水”，还是跨年可重复的季节性修正。

如何阅读：同图 2 的颜色语义；聚焦每个春季多峰结构、起涨点与退水坡。

可看出：连续年份中 XAJ-Snow 对春峰更稳定地贴合观测。

不能看出：无法分离气温强迫误差与融雪结构误差；也不能推广到未绘制的其他年份以外的统计总体。

通俗解释：把三年春天的录像慢放，看“开化放水”的节奏是否被模型学会，而不是只看全年总分。

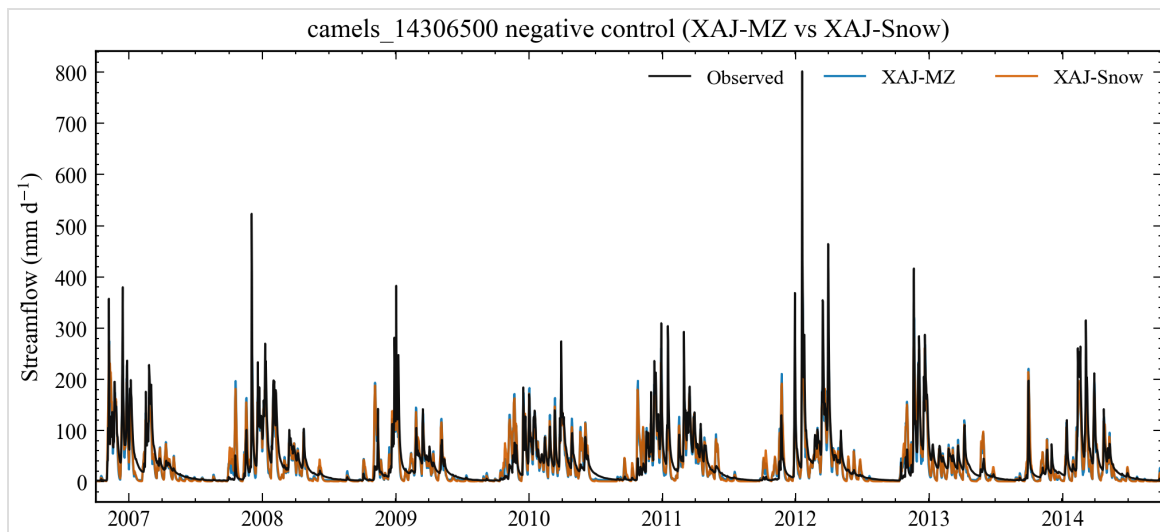


图 4. 低雪负对照流域 14306500 水文过程线. Data source: evaluation NetCDF for camels_14306500.

图 4 超详细解读（来龙去脉）

背景与目的：负对照流域几乎无雪，用来回答“多两个参数会不会到处涨分”。

全篇作用：支撑“选择性增益”叙事，防止把 XAJ-Snow 写成万能补丁。

如何阅读：若蓝/橙过程线高度重叠，且与表中 $\Delta\text{NSE} \approx 0$ 一致，则对照成立。

可看出：两模型过程线接近，指标几乎不变（甚至略降）。

不能看出：不能证明一切无雪流域都中性——目前只有一个对照；分层大样本后才能给置信区间。

通俗解释：给不需要羽绒服的地方也发一件羽绒服：如果成绩不变，说明衣服不是“作弊神器”，而是对症工具。

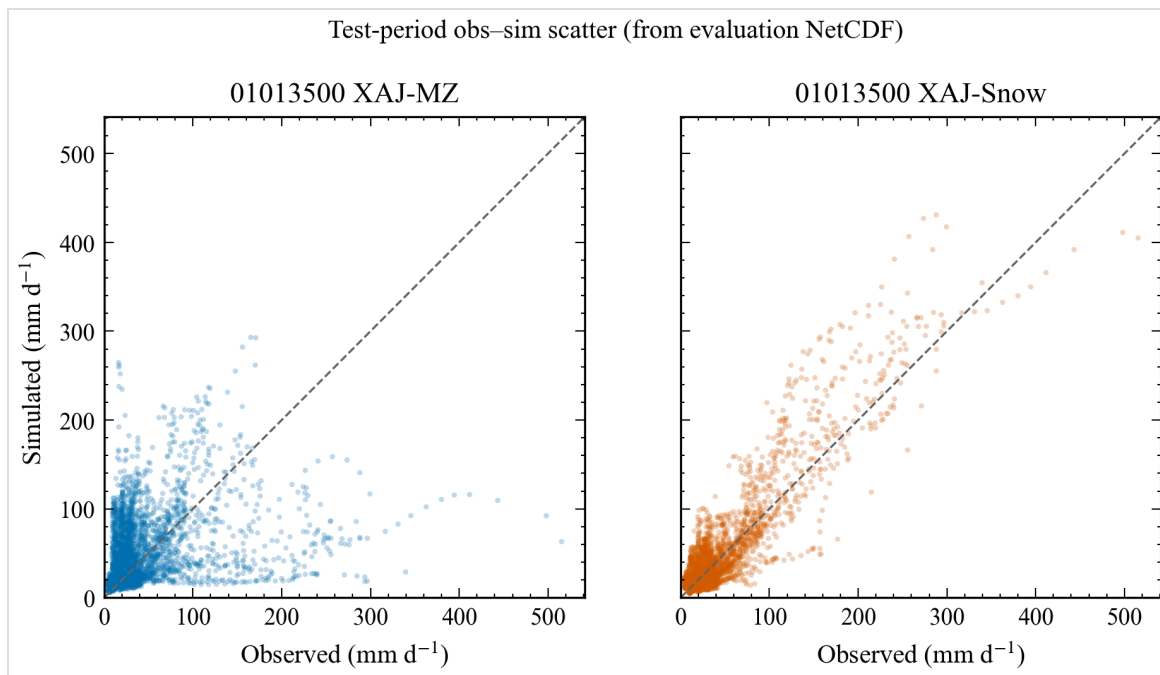


图 5. 01013500 观测-模拟散点图. Data source: paired daily discharge from the evaluation series.

图 5 超详细解读（来龙去脉）

背景与目的：散点图压缩时间维，突出误差幅度与相关结构。

全篇作用：与 NSE/KGE/RMSE 数字互证：点云更贴 1:1 线 ↔ 更高相关、更低误差。

如何阅读：横轴观测、纵轴模拟；1:1 线为完美一致。点越散、越偏，技巧越差。

可看出：XAJ-Snow 点云更收敛；XAJ-MZ 更分散且偏离。

不能看出：看不出洪峰迟到还是早到（需过程线）；也看不出季节分层误差。

通俗解释：像打靶：橙点更靠近靶心对角线，蓝点更“散弹”。

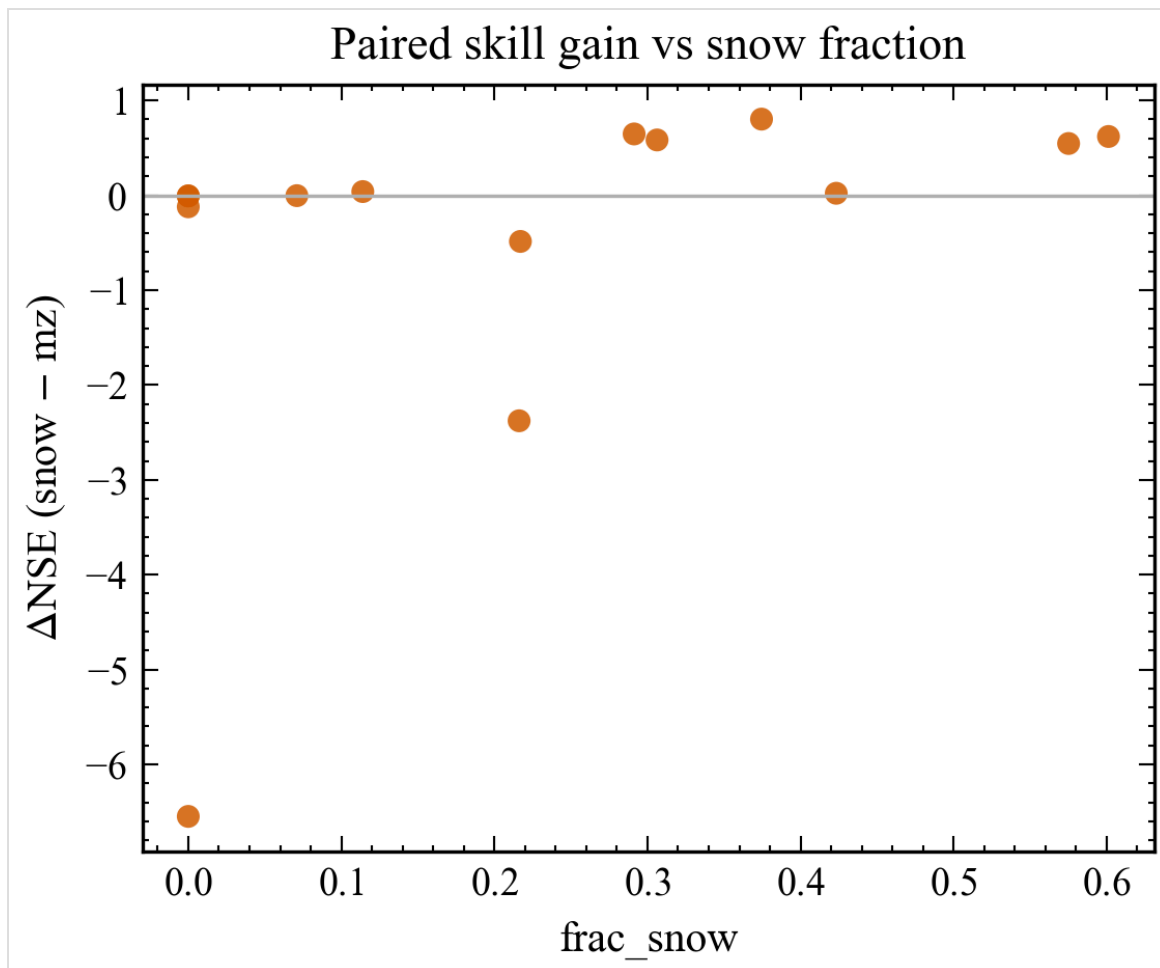


图 6. Batch1 ΔNSE 随 frac_snow 散点 ($n=14$, $\text{rep}=200$) . Data source: results/diagnostics/batch1_paired_metrics.csv.

图 6 超详细解读 (来龙去脉)

背景与目的: 把 batch1 ($n=14$, $\text{rep}=200$) 的成对 ΔNSE 放到雪量梯度上, 检验 pilot 方向是否在更多 CAMELS 站重复。

全篇作用: extended pilot / first-look; 不是多区域适用边界终结论。

如何阅读: 横轴 frac_snow , 纵轴 $\Delta NSE = NSE_{\text{snow}} - NSE_{\text{mz}}$; 正值表示雪模块增益。

可看出: 高雪站多为大正 ΔNSE ; 低雪站贴近 0 或略负。

不能看出: 不能外推到冻结的 80 站总体; $\text{rep}=200$ 轻于 pilot medium。

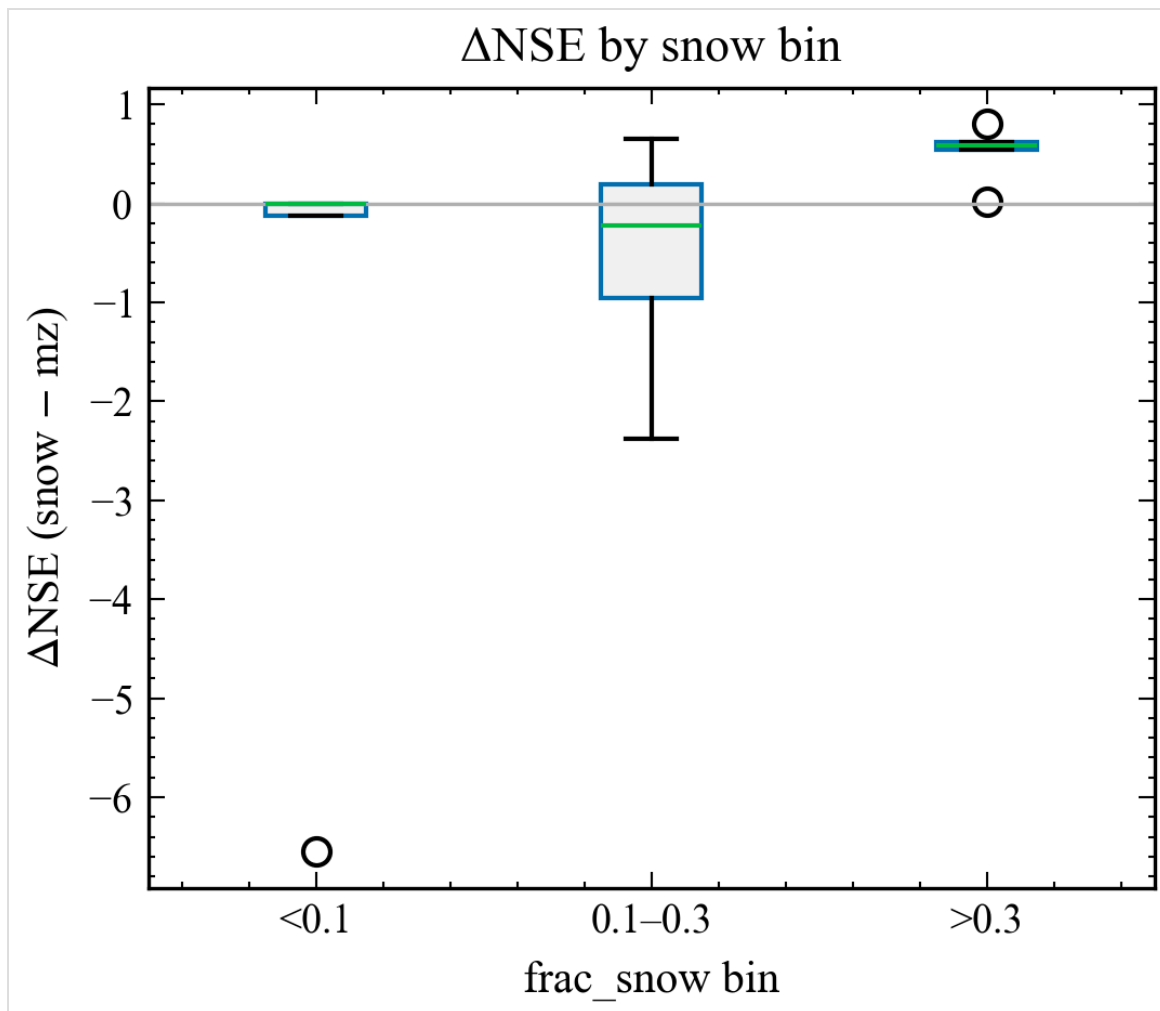


图 7. Batch1 Δ NSE 按雪量分箱 (n=14, rep=200) . Data source: results/diagnostics/batch1_paired_metrics.csv.

图 7 超详细解读（来龙去脉）

背景与目的：按雪量分箱汇总 batch1 Δ NSE，突出分层中位数。

全篇作用：解释为何全文中位数接近 0（双模型失败站下拉），论文应主报分层中位数。

如何阅读：各箱的分布与中位线；对照 applicability_first_look.md 表。

可看出：雪影响箱中位 Δ NSE 大幅为正；无雪箱接近 0。

不能看出：分箱宽度与样本量仍小，置信区间未估计。

8. 图表超详细解释（汇总说明）

上一节已对图 1-7 逐图给出解读。图 1-5 为双站 pilot；图 6-7 为 batch1 first-look。本报告不新造无数据支撑的示意图。工程命令与长跑续跑说明见 diagnostics 下 long-run 文档。

9. 分析与讨论

机制：雪区增益与春峰改善同向，符合“降雪被当雨”的结构缺陷叙事；负对照中性降低“纯参数个数涨分”嫌疑，但尚未被 factorial 终证。**与文献：**相对 Tan/Ju/Dong/Wu，尤其相对 Chen et al. (2025, CAMELS 531 流域 dMXAJ+CemaNeige)，我们强调诊断—最小修正—负对照—边界，而非宣称首次融雪 XAJ、首次 XAJ-CemaNeige 或首次大样本 XAJ 融雪。Chen et al. (2025) 已证明大样本上加 CemaNeige/可微学习可抬高中位技巧；本工作若完成分层样本，应回答“何时最小融雪结构成为必要”，而不是重复“加雪能涨分”。**替代解释：**Caravan 强迫偏差、PET 选择、单带气温代表性、土壤参数吞掉雪误差、未观测到的水库调节等仍开放。

10. 主要结论

- 在成对 SCE-UA+KGE (rep=800) 协议下，XAJ-Snow 使 01013500 测试 NSE 从 -0.232 提升至 0.732，KGE 从 0.210 至 0.776。
- 负对照 14306500 上技巧基本不变 ($\Delta\text{NSE}\approx-0.006$)，支持选择性增益。
- Batch1 (n=14, rep=200) 雪区中位 $\Delta\text{NSE}\approx0.55$ ，无雪 ≈-0.007 ——仅作 first-look。
- 工程上判定 GO，可继续冻结样本 medium；科学上尚不能给出全球/多区域适用边界终结论。

11. 局限与展望

待补充实验矩阵

实验	目的	状态
分层冻结样本 medium 率定	RQ1-RQ2 总体推断	已冻结 80 站；全量未完成 (batch1=14@200 完成)
ERA5-Land SWE 辅助一致性	状态约束，非独立验证	未完成
优化预算倍数 × seeds	公平性	部分：010@2000 完成；5000 / 143@2000 未跑
固定雪参 vs 自由雪参	额外自由度	未完成
scipy NSE refine	补充展示	已完成 (010)
属性→ΔKGE 适用边界	RQ3	未完成
optimizer×sharing factorial	归因分离	可选，未做则不出图

实现局限：单高程带；Ts/Tr 固定；Gthreshold 默认按**当次调用**降雪序列估计（训练/测试分段加载时各自重算，未冻结训练值）；17 vs 15 参数。

12. 软件与可复现性

公开快照：<https://github.com/Coucou2016/hydromodel-xaj-snow>（master @ 生成时 8f96318；含源码/docs/figures/publications/consultation/配置/测试与生成脚本；不含大体积 nc、_portable_data/hydrodata，亦不含完整 SpotPy 率定 dump 树）。用户须本地准备 Caravan/CAMELS 数据；细节见 docs/local/github_public_repo.md。

```
# after cloning the public snapshot and placing Caravan/CAMELS caches locally
$env:HOME = (Get-Location).Path
$env:HYDRO_SETTING_FILE = Join-Path $env:HOME "hydro_setting.yml"
python -m pytest test/test_snow.py -v
.\RUN_GO_NOGO_XAJ_SNOW.ps1 smoke
.\RUN_GO_NOGO_XAJ_SNOW.ps1 medium
python scripts/generate_publication_outputs.py
```

关键源码：hydromodel/models/snow.py, xaj_snow.py, xaj.py, model_config.py。本脚本不修改模型计算逻辑。Zenodo DOI：待提交前铸造。

13. 参考文献

仅纳入本地已核验 DOI (docs/local/literature_review_xaj_snow.md) 。

1. Bohl, J. P., Wood, R. R., Frank, C., Astagneau, P. C., Peters, J., and Brunner, M. I.: Hybrid models generalize better to warmer climate conditions than process-based and purely data-driven models. *HESS*, 30, 4667–4698, <https://doi.org/10.5194/hess-30-4667-2026>, 2026.
2. Clerc-Schwarzenbach, F., et al.: Technical note: How many times can you afford to change hydrologic forcing? *HESS*, 28, 4219–4235, <https://doi.org/10.5194/hess-28-4219-2024>, 2024.
3. Chen, Z., Zhao, T., et al.: Incorporating snow accumulation and melting into the Xin' anjiang model using differentiable parameter learning (dMXAJ / CemaNeige; 531 CAMELS catchments). *Advances in Water Science*, <https://doi.org/10.14042/j.cnki.32.1309.2025.02.003>, 2025.
4. Dong, N., Wang, H., Yang, M., Zhang, J., and Xu, S.: An improved Xin' anjiang model with snow melting and soil freeze–thaw processes (Upper Yalongjiang). *Advances in Water Science*, <https://doi.org/10.14042/j.cnki.32.1309.2024.04.002>, 2024.
5. Husic, A., Hammond, J., Price, A. N., and Roundy, J. K.: Interrogating process deficiencies in large-scale hydrologic models with interpretable machine learning. *HESS*, 29, 4457–4472, <https://doi.org/10.5194/hess-29-4457-2025>, 2025.
6. Ju, J., et al.: Application of distributed Xin' anjiang model of melting ice and snow in Bahe River basin (DD-XAJ). *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 42, 101638, <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2023.101638>, 2024.
7. Ke, H., et al.: Xinanjiang-based interval forecasting model for daily streamflow considering climate change impacts (with snowmelt module). *Water Resources Management*, <https://doi.org/10.1007/s11269-024-03909-6>, 2024.
8. Knoben, W. J. M., Freer, J. E., and Woods, R. A.: Technical note: Inherent benchmark or not? Comparing Nash–Sutcliffe and Kling–Gupta efficiency scores. *HESS*, 23, 4323–4331, <https://doi.org/10.5194/hess-23-4323-2019>, 2019.
9. Knoben, W. J. M., et al.: A quantitative assessment of 36 conceptual rainfall–runoff models across 559 catchments. *WRR*, <https://doi.org/10.1029/2019WR025975>, 2020.
10. Kratzert, F., et al.: Caravan — A global community dataset for large-sample hydrology. *Scientific Data*, <https://doi.org/10.1038/s41597-023-01975-w>, 2023.
11. Liu, W., Liu, P., Zhang, L., Zhang, X., Xu, H., Lei, X., et al.: Development of a conceptual hydrological model based on supply-demand relationship and its

- applications. *Water Resources Research*, 61(9), e2024WR038873, <https://doi.org/10.1029/2024WR038873>, 2025.
12. Muñoz-Castro, E., Anderson, B. J., Astagneau, P. C., Swain, D. L., Mendoza, P. A., and Brunner, M. I.: How well do hydrological models simulate streamflow extremes and drought-to-flood transitions? *HESS*, 30, 825–848, <https://doi.org/10.5194/hess-30-825-2026>, 2026.
 13. Ouyang, W., et al.: Continental-scale streamflow modeling with LSTM under reservoir influences. *Journal of Hydrology*, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126455>, 2021.
 14. Ouyang, W., Ye, L., Chai, Y., Ma, H., Chu, J., Peng, Y., and Zhang, C.: A differentiable, physics-based hydrological model and its evaluation for data-limited basins (dXAJ / dXAJnn). *Journal of Hydrology*, 649, 132471, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.132471>, 2025.
 15. Premier, V., et al.: Isolating snowmelt-coefficient effects by fixing remaining parameters. *HESS*, <https://doi.org/10.5194/hess-30-1189-2026>, 2026.
 16. Ruelland, D.: SIAR and parsimonious snow accounting under limited degrees of freedom. *Journal of Hydrology*, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129867>, 2023.
 17. Ruelland, D.: Snow data improve consistency and robustness of semi-distributed models. *Journal of Hydrology*, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.130820>, 2024.
 18. Santos, L., Andréassian, V., Sonnenborg, T. O., Lindström, G., de Lavenne, A., Perrin, C., Collet, L., and Thirel, G.: Lack of robustness of hydrological models: a large-sample diagnosis and an attempt to identify hydrological and climatic drivers. *HESS*, 29, 683–700, <https://doi.org/10.5194/hess-29-683-2025>, 2025.
 19. Tan, Q., et al.: Coupling snowmelt with XAJ and SCE-UA calibration in northwestern basins. *Water*, 15, 3401, <https://doi.org/10.3390/w15193401>, 2023.
 20. Tong, R., et al.: Multi-objective calibration with satellite snow cover and soil moisture. *HESS*, <https://doi.org/10.5194/hess-26-1779-2022>, 2022.
 21. Valéry, A., Andréassian, V., and Perrin, C.: As simple as possible but not simpler (Part 1). *Journal of Hydrology*, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.04.059>, 2014.
 22. Valéry, A., Andréassian, V., and Perrin, C.: As simple as possible but not simpler (Part 2): CemaNeige. *Journal of Hydrology*, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.04.058>, 2014.
 23. Wang, Z., Tarasova, L., and Merz, R.: Event-type-based multi-dimensional diagnostics of process limitations in hydrological models. *Water Resources Research*, 62(2), e2025WR040264, <https://doi.org/10.1029/2025WR040264>, 2026.

24. Wu, N., Zhang, K., Naghibi, A., Hashemi, H., Ning, Z., Zhang, Q., Yi, X., Wang, H., Liu, W., Gao, W., and Jarsjö, J.: Predicting snow cover and frozen ground impacts on large basin runoff: developing appropriate model complexity (GXAJ / GXAJ-S / GXAJ-S-SF). HESS, 29, 3703–3725, <https://doi.org/10.5194/hess-29-3703-2025>, 2025.

25. Yeste, P., García-Valdecasas Ojeda, M., Gámiz-Fortis, S. R., Castro-Díez, Y., Bronstert, A., and Esteban-Parra, M. J.: A large-sample modelling approach towards integrating streamflow and evaporation data for the Spanish catchments. HESS, 28, 5331–5352, <https://doi.org/10.5194/hess-28-5331-2024>, 2024.

14. 附录

A. 术语表

术语	全称/含义
XAJ	Xin' anjiang model, 新安江模型
XAJ-MZ	XAJ + Muskingum–Zhao 汇流, 无雪
XAJ-Snow	XAJ-MZ + CemaNeige-style 融雪层
NSE	Nash–Sutcliffe efficiency
KGE	Kling–Gupta efficiency
SCE-UA	Shuffled Complex Evolution–University of Arizona
PET	potential evapotranspiration, 潜在蒸散发
SWE	snow water equivalent, 雪水当量
Kf	度日融雪因子
CTG	冷含量系数
P, T, G, M	降水、气温、热状态、融雪

B. 文件清单 (成果)

- [results/publications/xaj_snow_manuscript.html|.md|.pdf](#)
- [results/publications/report.html|.md|.pdf](#)

C. 审计状态

- 指标与 CSV 一致（脚本启动时 assert）
- HTML 图片均为 data URI；CSS 内联；无 CDN
- Git：本轮允许 commit/push 公开仓（不含大 nc / hydrodata）

生成时间 2026-08-18 03:46。数字来自真实 evaluation CSV；待补充项已显式标注。